

¿Dónde debe abrir McDonald's sus próximas sucursales en México?

Diego Jiménez González

Proyecto final del Módulo IV – Minería de Datos · Diplomado en Técnicas Estadísticas y Minería de Datos · FES Acatlán, UNAM · Octubre de 2026

Repositorio en GitHub: <https://github.com/Gogo677/Proyecto-Modulo-4-DJ>

El repositorio contiene el notebook ejecutado con todo el análisis, los datos (crudos, procesados y analíticos), las figuras y la presentación ejecutiva.

1. Resumen ejecutivo

- 1) Contexto.** McDonald's opera más de 380 sucursales en México y busca acercarse a 400: necesita decidir dónde abrir alrededor de 20 más.
- 2) Identificación.** En el DENUE de mayo de 2026 se identificaron 417 sucursales en 123 municipios, incluidas las de un franquiciatario de Michoacán que registra sus restaurantes sin la marca.
- 3) Modelo.** Un random forest distingue a los municipios con McDonald's con un AUC de 0.988 en el conjunto de prueba, y de 0.922 entre los 235 municipios de 100 mil habitantes o más.
- 4) Perfil.** Un municipio McDonald's tiene más de ~125 mil habitantes, al menos tres cadenas rivales, internet en más del 46 % de las viviendas y un sector restaurantero con empleo formal.
- 5) Resultado.** De los 20 municipios sin sucursal en el DENUE con mayor probabilidad, 5 ya tienen un McDonald's según el sitio oficial de la marca (Apodaca abrió en noviembre de 2025), 2 son no concluyentes y 13 son oportunidades depuradas, encabezadas por Tepic.

2. Pregunta de negocio e hipótesis

Pregunta. ¿En qué municipios que hoy no tienen un McDonald's existe un mercado con el mismo perfil que los municipios donde la marca ya opera?

Hipótesis (H1). La presencia de McDonald's se explica por cinco factores medibles: demanda, poder adquisitivo, empleo, sector restaurantero y turismo, y competencia.

Criterios de decisión, fijados antes de modelar

Criterio	Umbral	Resultado
AUC del mejor modelo en prueba	≥ 0.80	0.988
Demanda y poder adquisitivo entre las variables más importantes	Entre las primeras	Población, internet y urbanización en los lugares 3 a 5, detrás de la competencia
Diferencias significativas entre municipios con y sin McDonald's	Mayoría	15 de 15 variables (Mann-Whitney, $p < 0.05$)

Conclusión. Se cumplen los tres criterios: H1 se sostiene.

3. Datos

Todos los datos son públicos, del INEGI, y se usan bajo sus Términos de Libre Uso de la Información.

Fuentes de datos

Fuente	Edición	Uso
DENUE, sector 72 (alojamiento y preparación de alimentos)	05/2026	Sucursales de McDonald's, 8 cadenas rivales, restaurantes, hoteles y plazas comerciales
Censo de Población y Vivienda 2020, ITER	2020 (versión de 2022)	Población, escolaridad, vivienda y empleo por municipio

4. Metodología

El análisis sigue el ciclo CRISP-DM y la estructura de la especificación del proyecto:

- 1) Análisis del negocio:** pregunta, hipótesis, escenario y variables de negocio.
- 2) Entendimiento de los datos:** diccionario, proceso ETL, limpieza en 9 pasos por dimensión de calidad y estadística descriptiva.
- 3) Modelado:** árbol de decisión, Naive Bayes y random forest; partición 70/30 estratificada y búsqueda de parámetros con validación cruzada de 5 pliegues.
- 4) Evaluación:** curvas ROC y de precisión-exhaustividad, matriz de confusión e importancia de variables.
- 5) Ranking y validación externa:** probabilidades fuera de pliegue y contraste del top 20 con el sitio oficial de la marca.

5. Resultados

Desempeño en el conjunto de prueba (741 municipios, 37 con McDonald's)

Modelo	AUC ROC	Precisión promedio	Precisión	Exhaustividad	F1
Árbol de decisión (explicativo)	0.924	0.719	0.604	0.865	0.711
Naive Bayes gaussiano (línea base)	0.986	0.826	0.589	0.892	0.710
Random forest (puntuación)	0.988	0.840	0.705	0.838	0.765

Oportunidades depuradas (candidatos sin evidencia de sucursal en el sitio oficial, 19/09/2026)

Rango	Municipio	Entidad	Probabilidad	Tipo	Habitantes (2020)
1	Tepic	Nayarit	0.99	Mercado nuevo	425,924
5	Corregidora	Querétaro	0.98	Densificación	212,567
6	Manzanillo	Colima	0.98	Mercado nuevo	191,031
7	Villa de Álvarez	Colima	0.96	Densificación	149,762
9	Delicias	Chihuahua	0.95	Mercado nuevo	150,506
10	Xochimilco	Ciudad de México	0.95	Densificación	442,178
11	Soledad de Graciano Sánchez	San Luis Potosí	0.94	Densificación	332,072
12	San Luis Río Colorado	Sonora	0.94	Mercado nuevo	199,021
14	Juárez	Nuevo León	0.92	Densificación	471,523
15	Poza Rica de Hidalgo	Veracruz	0.91	Mercado nuevo	189,457
16	Tizayuca	Hidalgo	0.87	Densificación	168,302
17	Nicolás Romero	México	0.87	Densificación	430,601
18	Salamanca	Guanajuato	0.86	Densificación	273,417

Nota. La sucursal de referencia de Villa de Álvarez, en la ciudad de Colima, cerró en mayo de 2025; Manzanillo y Villa de Álvarez deben evaluarse con cautela.

Figura 13: Los 20 municipios sin McDonald's en el DENUE con mayor probabilidad

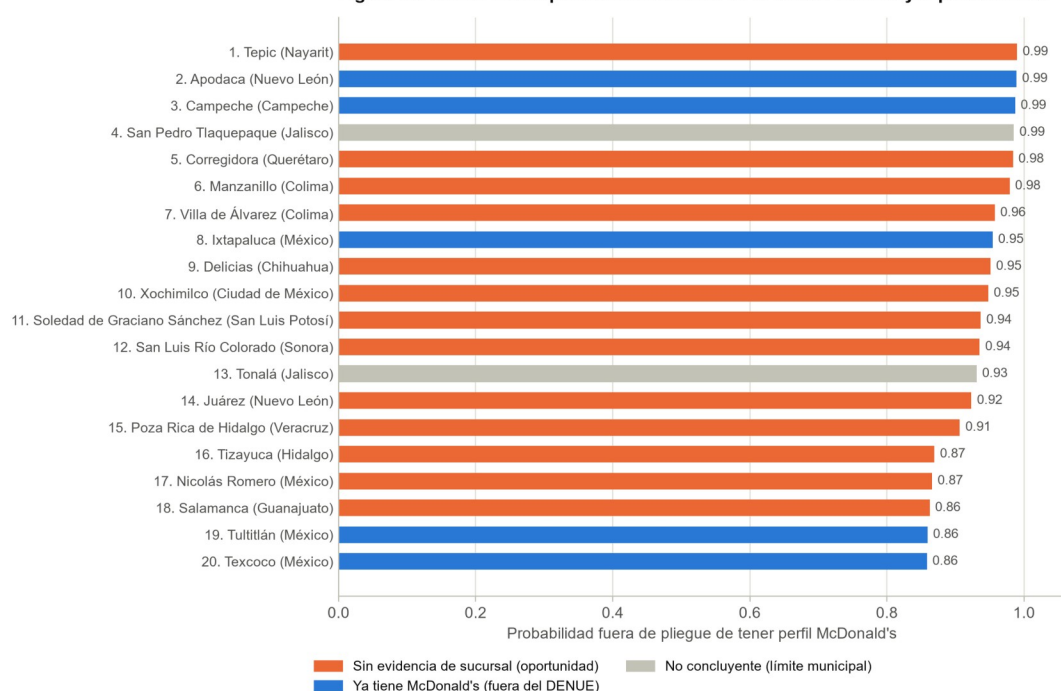


Figura 13 del notebook: en azul, los candidatos que ya tienen McDonald's fuera del DENUE.

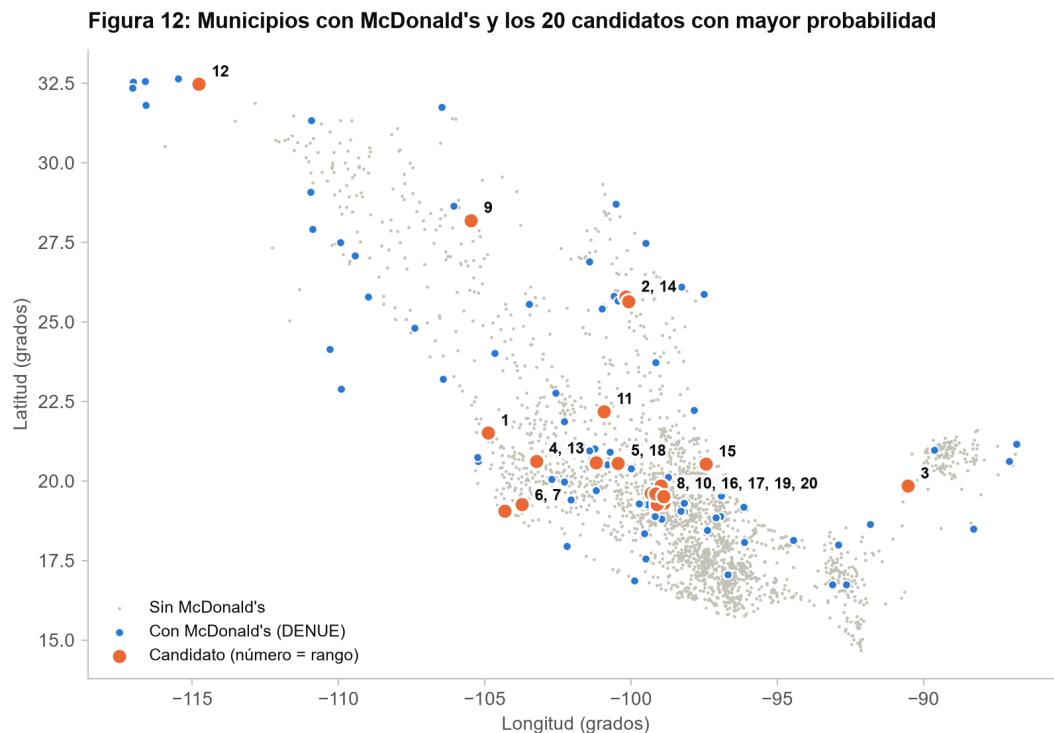


Figura 12 del notebook: el número junto a cada candidato es su rango.

6. Recomendaciones

- 1) **Prioridad:** Tepic, capital de 426 mil habitantes, a 92 km de la sucursal más cercana.
- 2) **Densificar:** Corregidora, Xochimilco, Soledad de Graciano Sánchez, Juárez (N. L.), Nicolás Romero, Tizayuca y Salamanca.
- 3) **Mercados nuevos:** Delicias, San Luis Río Colorado y Poza Rica.
- 4) **Siguiente paso:** estudio de sitio y aforos en los 13 municipios.

7. Limitaciones principales

- 1) La etiqueta refleja las decisiones pasadas de la empresa, no la rentabilidad: un municipio sin sucursal pudo descartarse por seguridad, predios o logística.
- 2) El DENUE tiene rezago: omite aperturas recientes y conserva algunos cierres; por eso el top 20 se validó contra el sitio oficial de la marca.
- 3) La unidad municipal es gruesa: el siguiente paso es bajar a AGEB urbana para ubicar plazas y avenidas.
- 4) La competencia es endógena: sirve para predecir, no como causa.

8. Contenido del repositorio

- 1) **proyecto_expansion_mcdonalds.ipynb:** entregable principal, ejecutado.
- 2) **README.md:** resumen de resultados y guía para reproducir el análisis.
- 3) **datos/:** datos crudos de INEGI, tablas procesadas, tabla analítica, predicciones y validación externa.

4) figuras/: las 13 figuras del notebook.

5) presentacion/: presentación ejecutiva de 5 diapositivas.

9. Referencias

- 1) INEGI (2026). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 05/2026.
- 2) INEGI (2021, actualizado en 2022). Censo de Población y Vivienda 2020. Principales resultados por localidad (ITER).
- 3) Expansión (14 de agosto de 2026). McDonald's ya tiene 380 sucursales en México y quiere abrir más.
- 4) ABC Noticias (25 de noviembre de 2025). McDonald's inaugura su primera sucursal en Apodaca.
- 5) McDonald's México. Localizador de restaurantes, consultado el 19 de septiembre de 2026.